



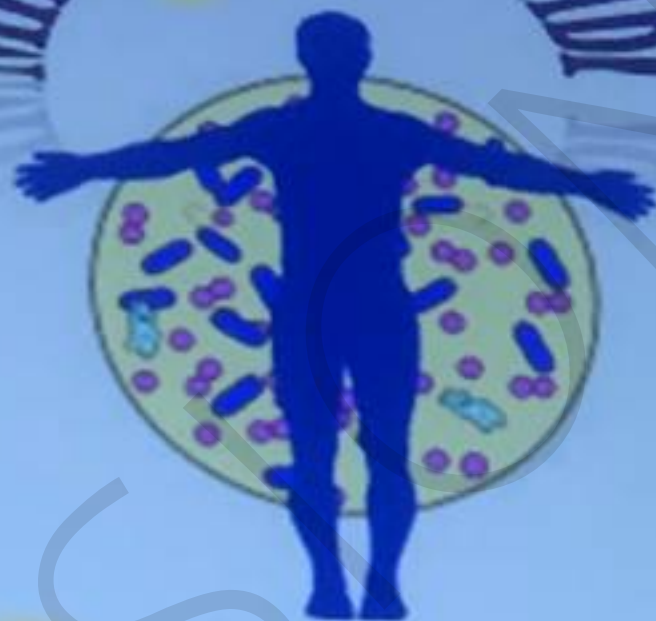
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии

Микробная экология полости рта



микробная экология
полости рта

МИКРООРГАНИЗМЫ



Человек:
клеток организма - 10^{13}
бактерий - 10^{14-15}



Риск инфицирования врача - стоматолога:

Бактерии

- Стафилококки
- Стрептококки
- Пневмококки
- Гонококки
- Микобактерии туберкулеза
- Легионеллы
- Бледная трепонема – возбудитель сифилиса

Вирусы

- Гепатиты В, С, Д, А
- СПИД
- ОРВИ (грипп)
- Герпесвирусы (ВПГ, ВО, ИМ)
- КОРЬ
- Краснуха
- Эпидемический паротит
- SARS-CoV-2

Грибы

- Кандида



МИКРОБИОТА ЧЕЛОВЕКА (МИКРОБИОМ) –
- эволюционно сложившееся сообщество микроорганизмов,
постоянно присутствующих на поверхности, в полостях тела
человека, общающихся с внешней средой и не вызывающее
инфекционных поражений

БИОТОП –
участок слизистой оболочки, кожи или орган макроорганизма с
однотипными условиями существования микробных
сообществ



У ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА СТЕРИЛЬНЫ:

- внутренние органы,
- головной и спинной мозг,
- альвеолы легких,
- внутреннее и среднее ухо,
- **кровь**, лимфа, спинномозговая жидкость,
- матка, почки, мочеточники и моча в мочевом пузыре.



ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ МИКРОБНОЙ ЭКОЛОГИИ

- БИОТОП (ЭКОНИША) - участок обитания микробов (например, ротовая полость, толстая кишка и т.п.)
- МИКРОБИОЦЕНОЗ - сообщество различных видов микробов в биотопе
- ЭУБИОЗ – нормальный микробиоценоз
- ДИСБИОЗ (ДИСБАКТЕРИОЗ) – измененный микробиоценоз

МИКРОБИОТА

1. **ПОСТОЯННАЯ** (резидентная, аутохтонная) - микроорганизмы, постоянно присутствующие в макроорганизме
 - **облигатная** (обязательная) – микроорганизмы, обнаруживаемые у всех людей
 - **факультативная** – у части людей в популяции, условно-патогенные бактерии
2. **ТРАНЗИТОРНАЯ** (непостоянная, аллохтонная) - микроорганизмы которые могут обнаруживаться в местах присутствия постоянной микрофлоры при определенных условиях и ограниченное время

МИКРОБИОТА

• ПОСТОЯННАЯ МИКРОФЛОРА

Общая масса всех микроорганизмов составляет 3-5 кг, их насчитывается более 500 видов общим количеством 10^{14} - 10^{15} микробных клеток (в 100 раз больше собственных клеток организма человека)

Постоянная нормальная микрофлора:

- представлена **НЕСКОЛЬКИМИ ВИДАМИ**;
- преобладают **АНАЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ**
(соотношение анаэробов к аэробам от 10:1 до 100:1);
- образует **БИОПЛЕНКИ**;
- достаточно **СТАБИЛЬНА**



ТРАНЗИТОРНАЯ МИКРОФЛОРА зависит от:

- **возраста,**
- **условий внешней среды,**
- **условий труда, рациона питания,**
- **перенесенных заболеваний,**
- **травм и стрессовых ситуаций.**



- В ротовой полости человека живет от 120 до 400 видов бактерий. Полость рта - это и термостат и питательная среда одновременно.
- Содержание микроорганизмов составляет:
 - в слюне (ротовой жидкости) - от $4 \cdot 10^6$ до $5 \cdot 10^9$ в мл,
 - в зубной бляшке - от $1 \cdot 10^{10}$ до $1 \cdot 10^{12}$ в 1г, 70% объёма зубной бляшки составляют микробы



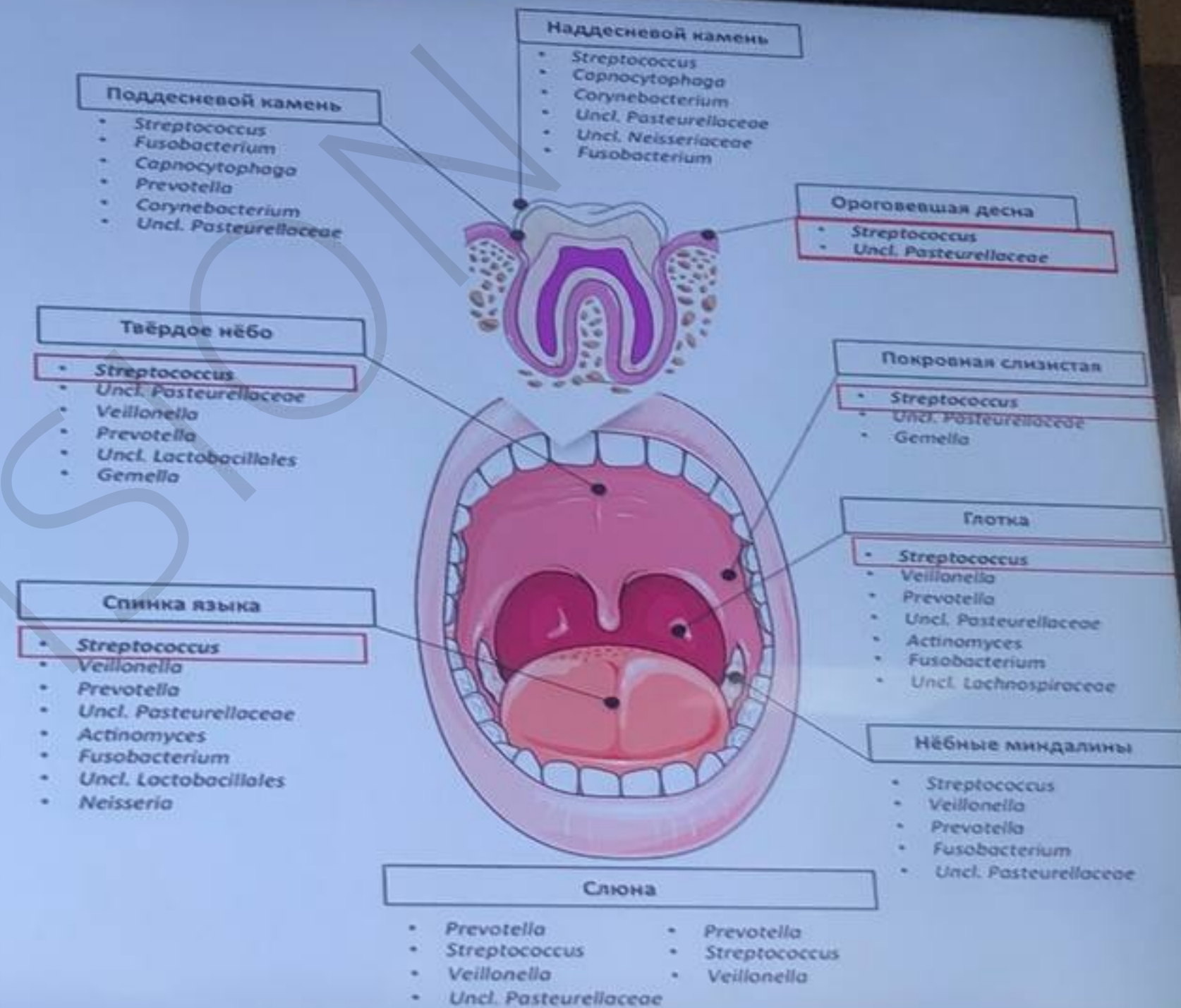
Значение ротовой жидкости (слюны)

- **Слюна** – это универсальная питательная среда, она **омывает** все структуры полости рта и покрывает тонким слоем все ткани (муцин слюны)
- Слюна вместе с другими факторами ротовой полости удовлетворяет питательные потребности разных видов микробов
- Состав слюны варьиабелен, он зависит от генетики индивидуума, типа питания, возраста, общего здоровья



ротовой жидкости (слюны)
альная питательная среда, она
уры полости рта и покрывает
ани (муцин слюны)
ими факторами ротовой полости

Микробиота ротовой полости



Поддесневой камень

- *Streptococcus*
- *Fusobacterium*
- *Carnocytophaga*
- *Prevotella*
- *Corynebacterium*
- *Uncl. Pasteurellaceae*

Наддесневой камень

- *Streptococcus*
- *Carnocytophaga*
- *Corynebacterium*
- *Uncl. Pasteurellaceae*
- *Uncl. Neisseriaceae*
- *Fusobacterium*

Ороговевающая десна

- *Streptococcus*
- *Uncl. Pasteurellaceae*

Твёрдое нёбо

- *Streptococcus*
- *Uncl. Pasteurellaceae*
- *Veillonella*
- *Prevotella*
- *Uncl. Lactobacillales*
- *Gemella*

Покровная слизистая

- *Streptococcus*
- *Uncl. Pasteurellaceae*
- *Gemella*

Глотка

- *Streptococcus*
- *Veillonella*
- *Prevotella*
- *Uncl. Pasteurellaceae*
- *Actinomyces*
- *Fusobacterium*
- *Uncl. Lachnospiraceae*

Спинка языка

- *Streptococcus*
- *Veillonella*
- *Prevotella*
- *Uncl. Pasteurellaceae*
- *Actinomyces*
- *Fusobacterium*
- *Uncl. Lactobacillales*
- *Neisseria*

Нёбные миндалины

- *Streptococcus*
- *Veillonella*
- *Prevotella*
- *Fusobacterium*
- *Uncl. Pasteurellaceae*

Слюна

- *Prevotella*
- *Streptococcus*
- *Veillonella*
- *Uncl. Pasteurellaceae*
- *Prevotella*
- *Streptococcus*
- *Veillonella*



Основные группы бактерий в полости рта

Окраска по Граму

Морфология

Род

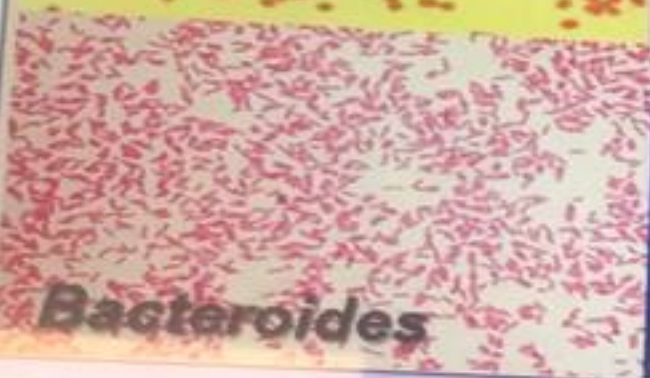
ОБЛИГАТНЫЕ АНАЭРОБЫ

Грамотрицательные

Вейлонеллы



Bacteroides



Fusobacterium

КОККИ

Veillonella

Палочки

Bacteroides
Fusobacterium
Leptotrichia
Porphyromonas
Prevotella

Спирохеты

Treponema
Borrelia

Грамположительные



Bifidobacterium

Кокки

Peptostreptococcus
Peptococcus

Палочки

Bifidobacterium
Propionibacterium

Основные группы бактерий в полости рта

Окраска по Граму	Морфология	Род
АЭРОБЫ И ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ АНАЭРОБЫ		
ГрамОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ	Кокки	<i>Neisseria</i>
	Спирохеты	<i>Leptospira</i>
Грамположительные	Кокки	<i>Streptococcus</i> <i>Staphylococcus</i>
	Палочки	<i>Lactobacillus</i> <i>Corynebacterium</i>
	Ветвящиеся	<i>Actinomyces</i>



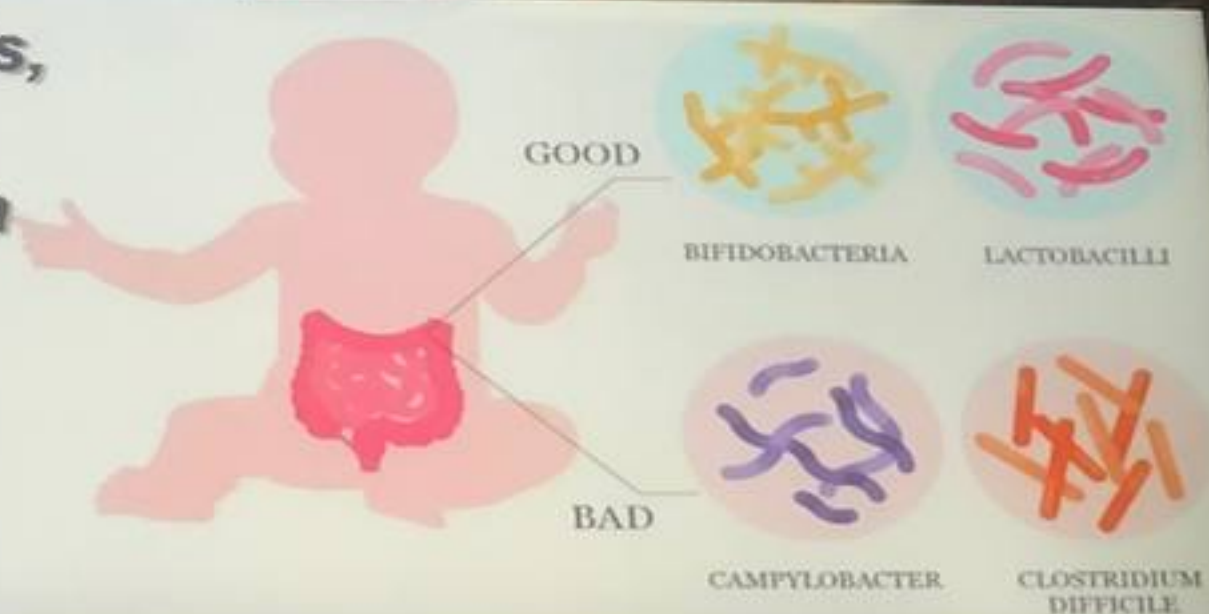
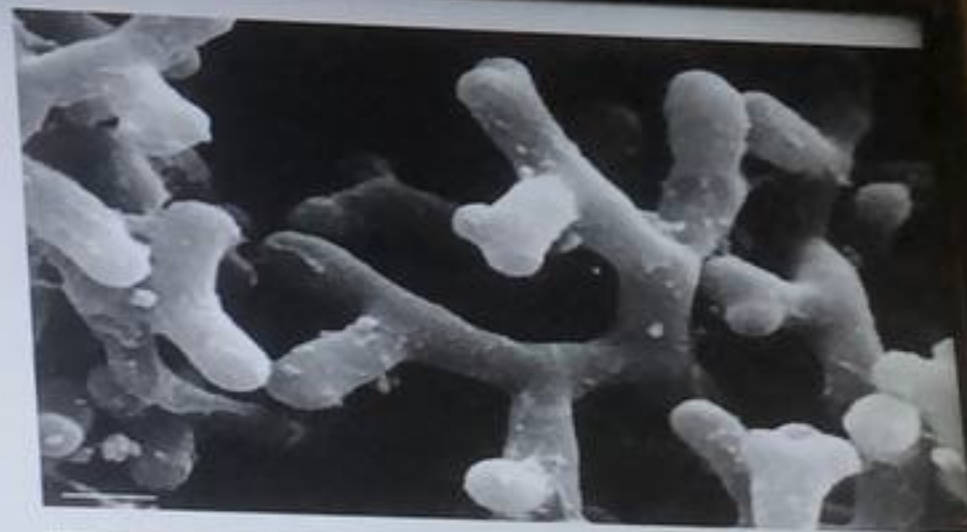
Lactobacillus



Actinomyces

БИФИДОБАКТЕРИИ

- Открыты в 1899 г. Генри Тиссье, институт Пастера, Франция ("Bacillus bifidus") как преобладающий микроорганизм в стуле детей на грудном вскармливании
- **Грам+** полиморфные палочки, с различными типами разветвления и бифуркаций
- Не образуют спор, неподвижные, АНАЭРОБЫ
- Класс Actinomycetes,
- Порядок Bifidobacteriales,
- Семейство Bifidobacteriaceae,
- Род Bifidobacterium
- Виды: B. longum, B. bifidum, B. breve, B. infantis, B. adolescentis, B. catenulatum, B. pseudocatenulatum, B. angulatum, B. dentium



БАКТЕРИИ

Генри Тиссье, институт
Bacillus bifidus") как
преобладающий микроорганизм в стуле детей



ЛАКТОБАКТЕРИИ

- **Грам+** аэротолерантные или микроаэрофильные неспорообразующие молочнокислые палочки с закругленными концами, часто собирающиеся в короткие цепочки. Являются антагонистами стафилококков, кишечной и дизентерийных палочек. Количество лактобацилл в полости рта при кариесе возрастает. Существуют при пониженных значениях pH и, синтезируя большое количество кислот, усугубляют кариозный процесс. Присутствуют в кишечнике, во влагалище, где являются симбионтами и составляют значительную часть микрофлоры.
- **Класс** *Bacilli*,
- **Порядок** *Lactobacillales*,
- **Семейство** *Lactobacillaceae*,
- **Род** *Lactobacillus*
- **Виды:** *Lactobacillus acidophilus*, *L. brevis*, *L. casei*.



ИН

микроаэрофильные
молочнокислые палочки с
закругленными концами, часто собирающиеся в
короткие цепочки. Являются антагонистами
стафилококков, кишечной и дизентерийных палочек.



ПОЗИТИВНАЯ РОЛЬ МИКРОБИОТЫ

- **АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ** функция (колонизационная резистентность)
- **ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ** функция
- **ИММУНОГЕННАЯ** функция (стимуляция лимфоидной ткани поддержание активности местного иммунитета)
- **ВИТАМИНООБРАЗУЮЩАЯ** функция (синтезируют биотин, рибофлавин, пантотеновую кислоту, витамины К, Е, В12, фолиевую кислоту);
- **ДЕТОКСИКАЦИОННАЯ** функция
- **МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ** функция участвует в обмене:
 - белков,
 - липидов,
 - уратов,
 - оксалатов,
 - стероидных гормонов,
 - холестерина



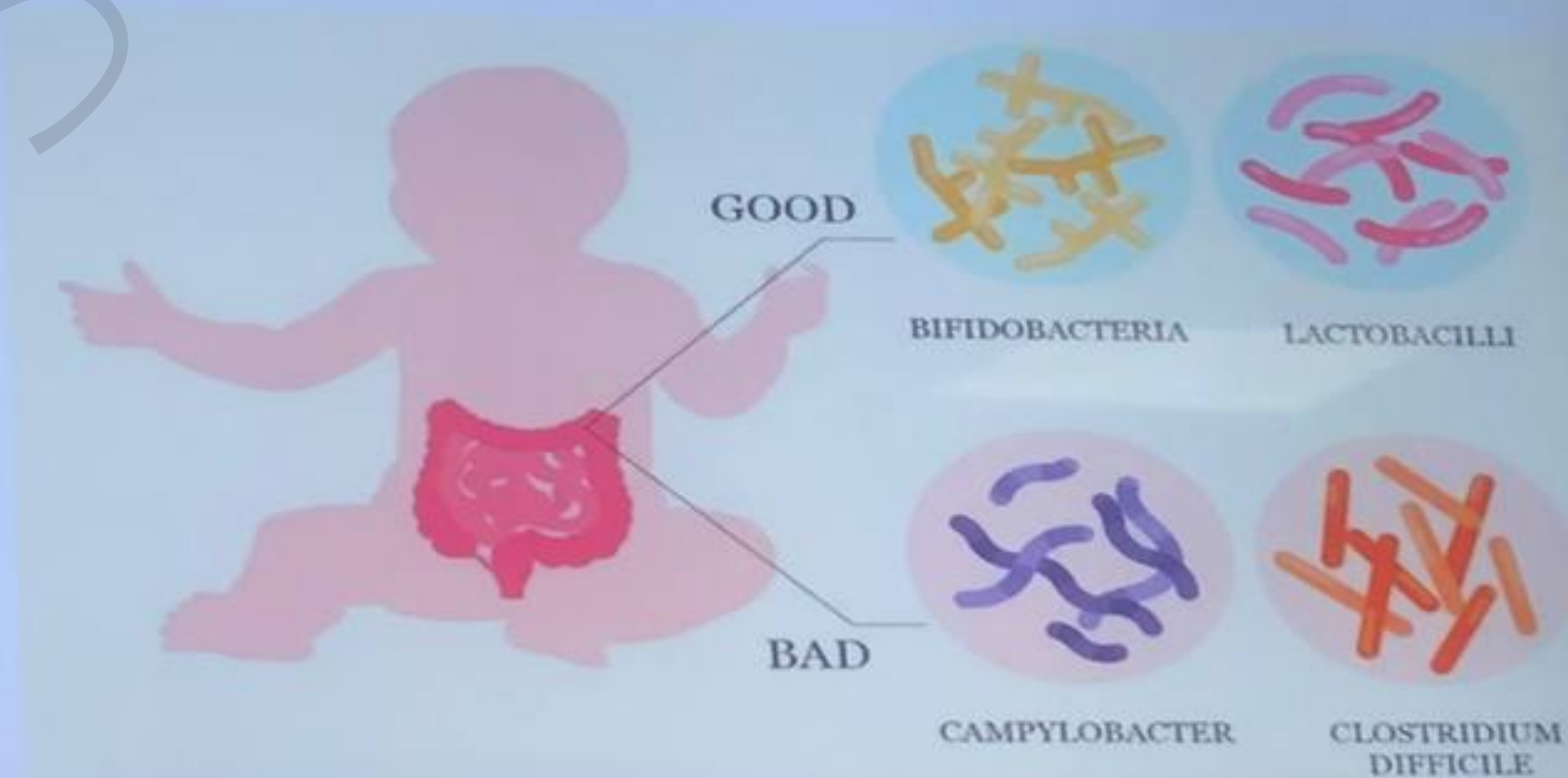
ПОЗИТИВНАЯ РОЛЬ МИКРОБИОТЫ

функция (колонизационная резистентность)

функция

Антагонистическая роль микробиоты

- конкуренция за питательные вещества,
- изменение pH среды,
- продукция бактериоцинов,
- колонизационная резистентность,
- созревание и поддержание функциональной активности иммунной системы.



НЕГАТИВНАЯ РОЛЬ МИКРОБИОТЫ

Условно-патогенные представители микробиоты человека – потенциальный источник оппортунистических (и госпитальных) инфекций

- образование в зубной бляшке: веществ, токсичных для ткани десны и периодонта; адъювантов аутоиммунных реакций; иммуносупрессивных агентов
- условно-патогенные виды могут вызывать патологические процессы в ротовой полости и за ее пределами



ИВНАЯ РОЛЬ МИКРОБИОТЫ

ные представители микробиоты человека –

МИКРОБИОЦЕНОЗ ПОЛОСТИ РТА – совокупность различных микроорганизмов, населяющих полость рта

В полости рта выделяют несколько **БИОТОПОВ**:

1. Слизистая оболочка полости рта;
2. Протоки слюнных желёз с находящейся в них слюной;
3. Десневая жидкость и зона десневого желобка;
4. Ротовая жидкость;
5. Зубной налёт или зубная бляшка

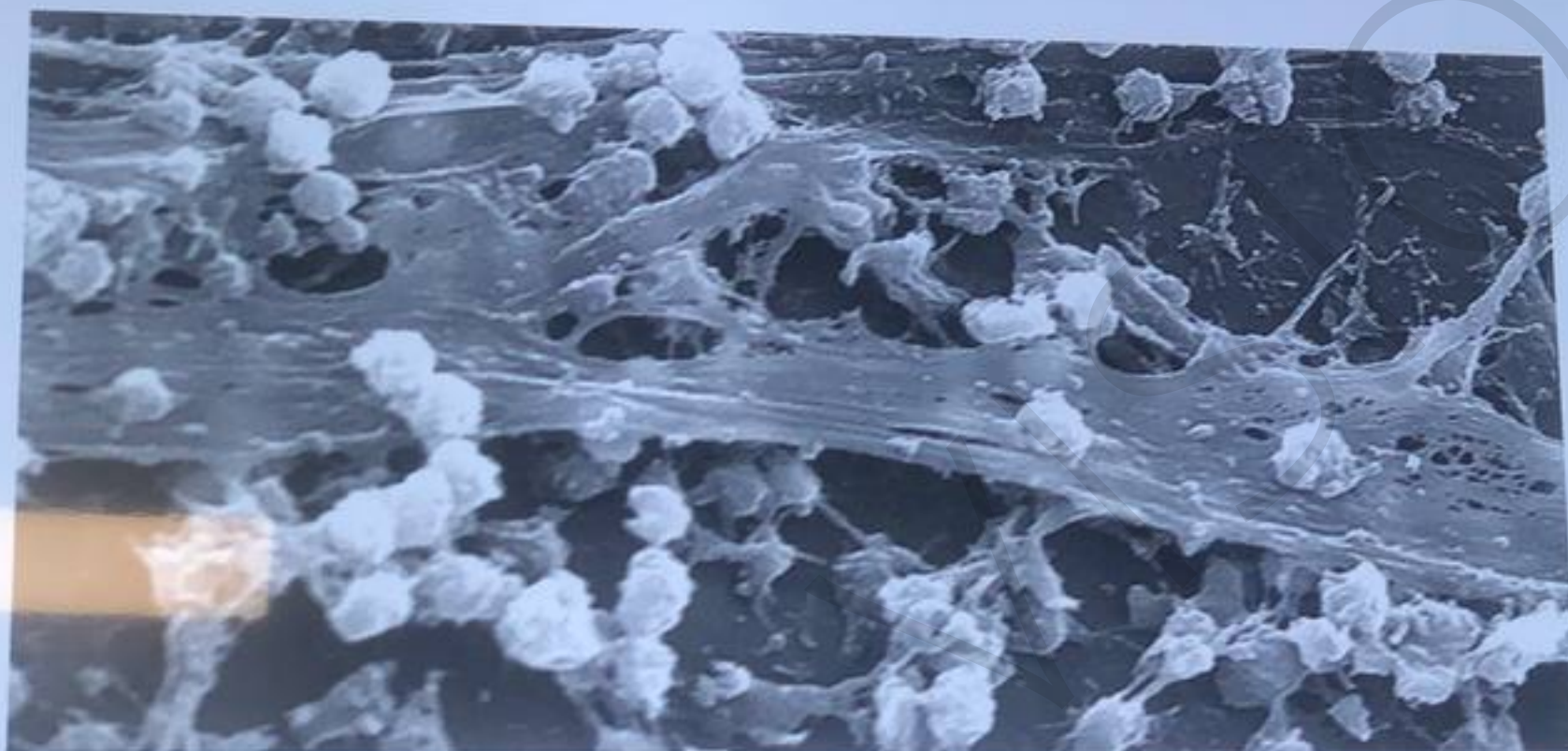


ОСНОВНЫЕ БИОТОПЫ ПОЛОСТИ РТА

- **Слизистая оболочка:** *Streptococcus oralis*, *S. sanguis*, *S. mitis*, вейллонеллы, пептострептококки, лактобактерии, бактероиды, актиномицеты, коринебактерии, нейссерии, грибы кандиды;
- **Протоки слюнных желез** практически стерильны, вейллонеллы;
- **Десневая жидкость** и зона десневого желобка: фузобактерии, лептотрихии, актиномицеты и спирохеты, бактероиды, простейшие, микоплазмы, кандиды
- **Ротовая жидкость (слюна):** *Streptococcus salivarius*, нейссерии, вейллонеллы, вибрионы, спириллы и спирохеты
- **Зубная бляшка:** практически все представители, преобладают – стрептококки, актиномицеты, лактобациллы



МИКРОБНАЯ БИОПЛЁНКА -
бактерии на слизистых оболочках образуют биопленки, т.е.
конгломерат микроорганизмов на слизистой вместе с
выделяемыми ими веществами (внеклеточный матрикс)



Микроорганизмы
внутри биопленки
более устойчивы к
действию
антибиотиков и
внешним
стрессорным
воздействиям

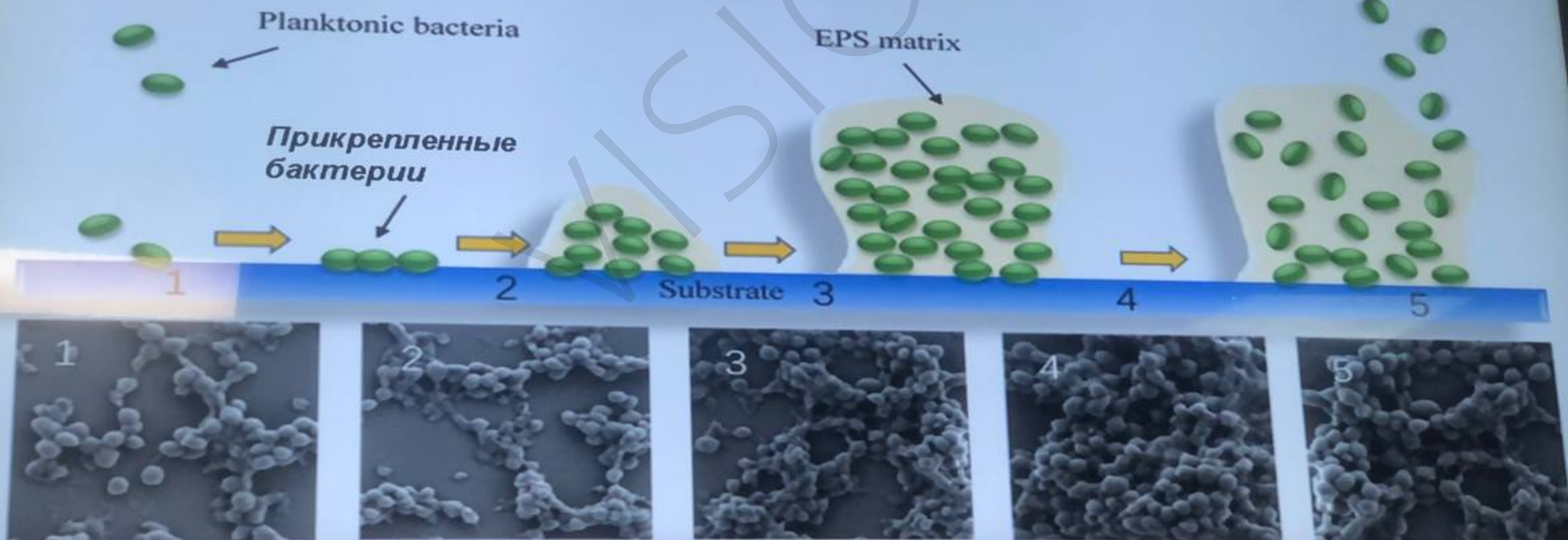
Оральные стрептококки, совместно с другими бактериями,
могут формировать биопленку - зубной налет - на эмали зуба

ПЛЁНКА -

стных оболочках образуют биопленки, т.е.
организмов на слизистой вместе с
веществами (внеклеточный матрикс)

СТАДИИ РАЗВИТИЯ БИОПЛЕНКИ

1. Начальная адгезия
2. Необратимое прикрепление
3. Микроколонии
4. Созревание
5. Распространение клеток



ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБНОЙ БЛЯШКИ

- 1 фаза - **«РАННЯЯ» ЗУБНАЯ БЛЯШКА** - первые 1-4 часа после тщательной чистки зубов. Состоит из кокков и коротких палочек.
- 2 фаза - **ДИНАМИЧНАЯ БЛЯШКА - ДО 4-5 д.** Снижается доля кокков и нарастает содержание лептотрихий, а также анаэробов - вейллонелл и фузобактерий.
- 3 фаза - **ЗРЕЛАЯ ЗУБНАЯ БЛЯШКА - ОТ 6-7 д и далее.** Состав микрофлоры стабилен. Преобладают анаэробные нитевидные бактерии и стрептобациллы.

(зрелая стабильная б.

– при регулярной чистке зубов,

зрелая нестабильная б.

– при нерегулярной чистке зубов)



ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБНОЙ БЛЯШКИ

«РАННЯЯ» ЗУБНАЯ БЛЯШКА - первые 1-4 часа после тщательной чистки зубов. Состоит из кокков и коротких палочек.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПОЛОСТИ РТА

- Барьерная функция слизистой оболочки и населяющей ее микрофлоры
- Барьерная функция секрета слюнных желез (до 2 л в сутки)
- Гуморальные факторы слюны:
 - Лизоцим
 - Лактоферрин
 - Лактопероксидаза (блокирует адгезию *S. mutans*)
 - Комплемент
 - Интерфероны
 - Секреторный IgA
 - Сиалин – антикариозный пептид (продукт микрофлоры зубных бляшек)
- Клеточные факторы и механизмы защиты:
 - Воспаление и фагоцитоз (участвуют фибробласты, макрофаги, гранулоциты)

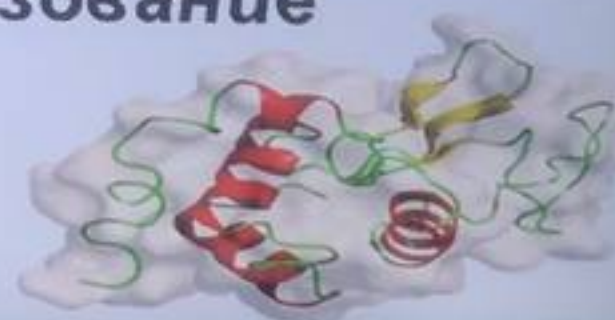
ЛИЗОЦИМ



Лизоцим выделен и изучен в 1922 г. **А. Флемингом**

Лизоцим – это протеолитический фермент **мурамидаза** (от лат. **muris** – **стенка**), синтезируется фагоцитами, содержится в крови, лимфе, слезах, молоке, сперме, в урогенитальном тракте, на слизистых оболочках дыхательных путей, в ЖКТ. Лизоцим содержится в гранулах нейтрофилов и макрофагов.

- **Механизм действия:** разрушение пептидогликана клеточной стенки бактерий, что приводит к их лизису; способствует фагоцитозу поврежденных клеток. Лизоцим активирует фагоцитоз и образование антител.



КОМПЛЕМЕНТ

(лат. *complementum* – дополнение) – система белков (в т.ч. протеаз), в результате последовательной активации которых формируется МАК – **МЕМБРАНОАТАКУЮЩИЙ КОМПЛЕКС**, лизирующий клетку-мишень



Jules Bordet
(1870 -1961)



The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1919 was awarded to Jules Bordet "for his discoveries relating to immunity"

Membrane attack complex (MAC)

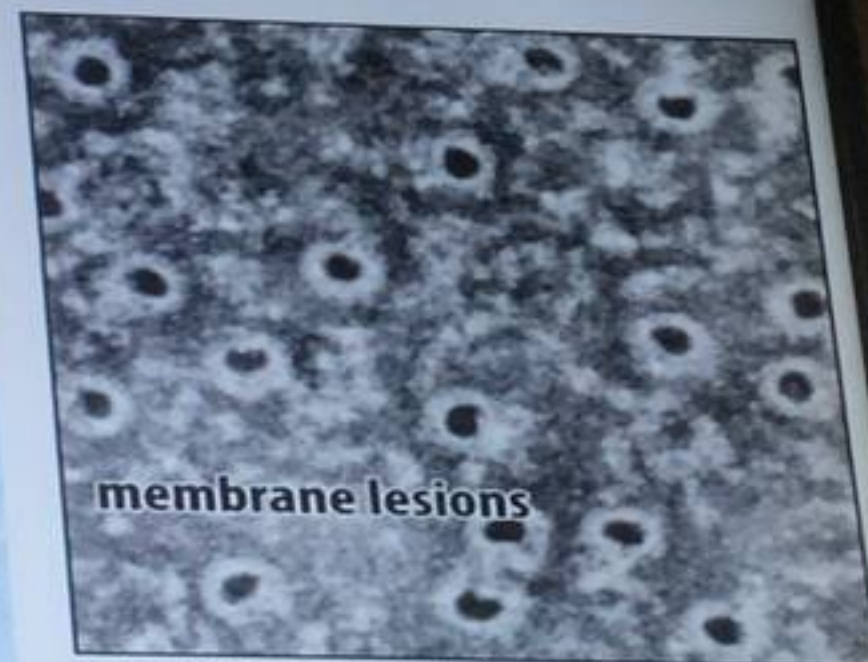
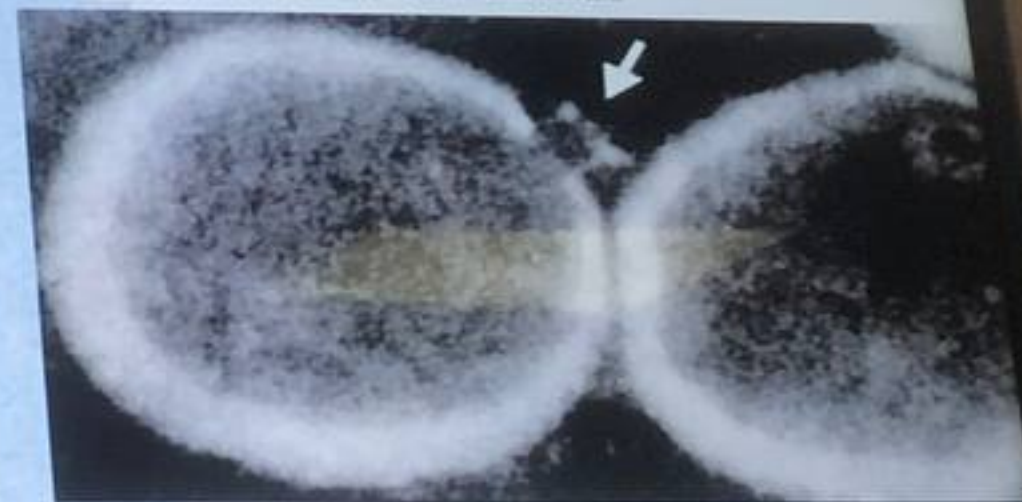
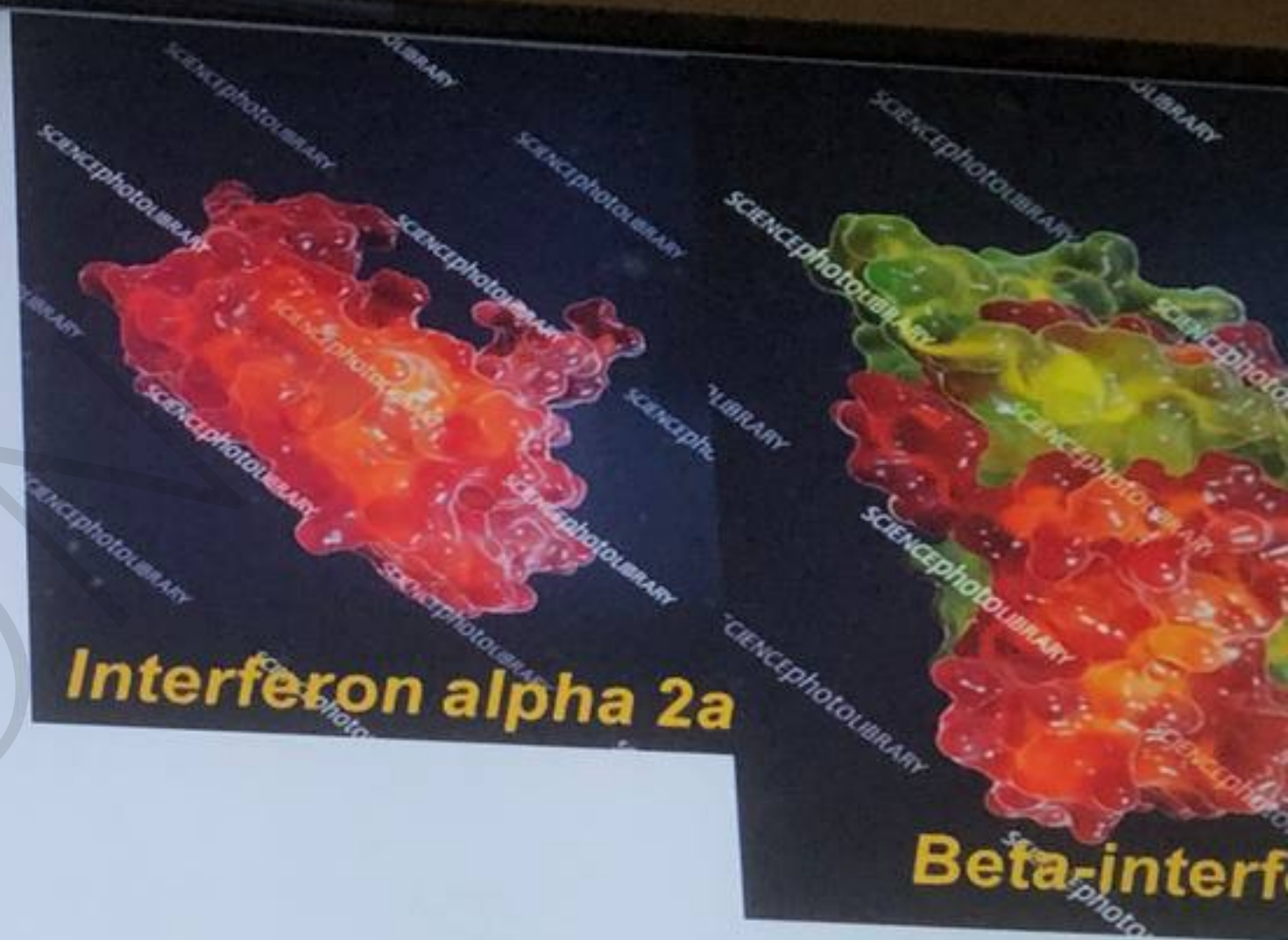


Figure 2.73 (part 2 of 2) The Immune System, 4th ed. © Garland Science 2010



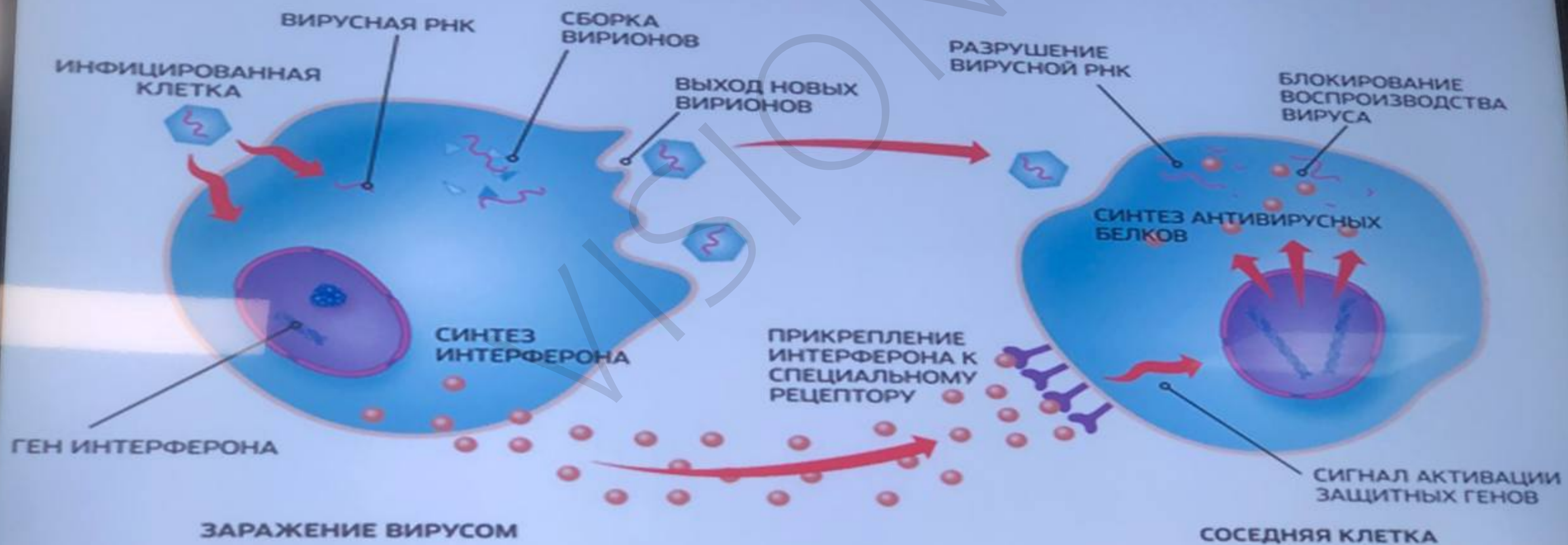
ИНТЕРФЕРОНЫ - низкомолекулярные термостабильные белки

- **Функции:** **антивирусная,**
противоопухолевая,
иммуномодулирующая,
радиопротекторная
- **α -ИНФ** синтезируют лейкоциты периферической крови;
- **β -ИНФ** синтезируют фибробласты;
- **γ -ИНФ** – продукт стимулированных Т-лимфоцитов, НК-клеток и макрофагов (иммунный ИНФ), обладает **ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ** активностью.

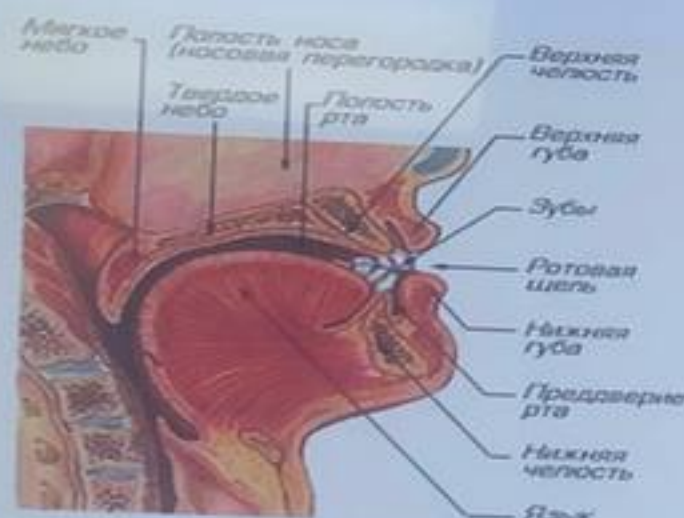


ИНТЕРФЕРОН

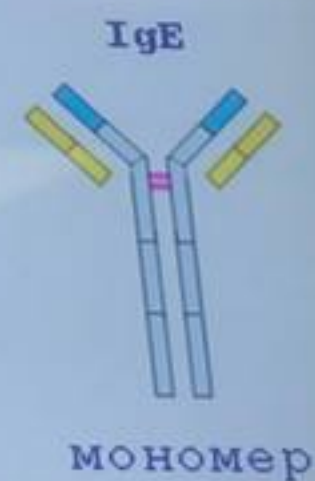
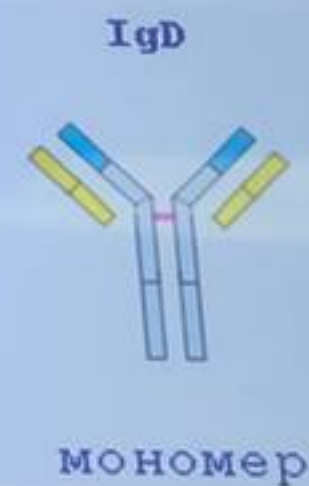
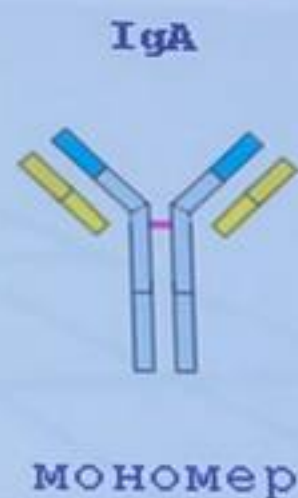
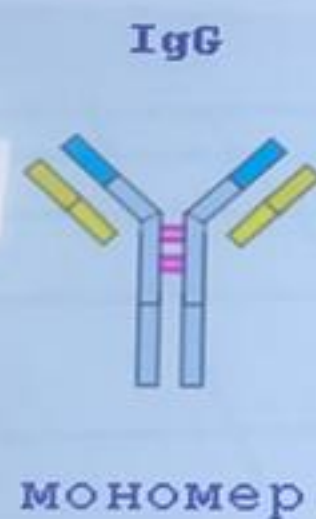
- Открыт в 1957 г. **А. Айзексом** и **Ж. Линдеманом** при изучении интерференции вирусов (от лат. *inter* – между и *ferens* – несущий).



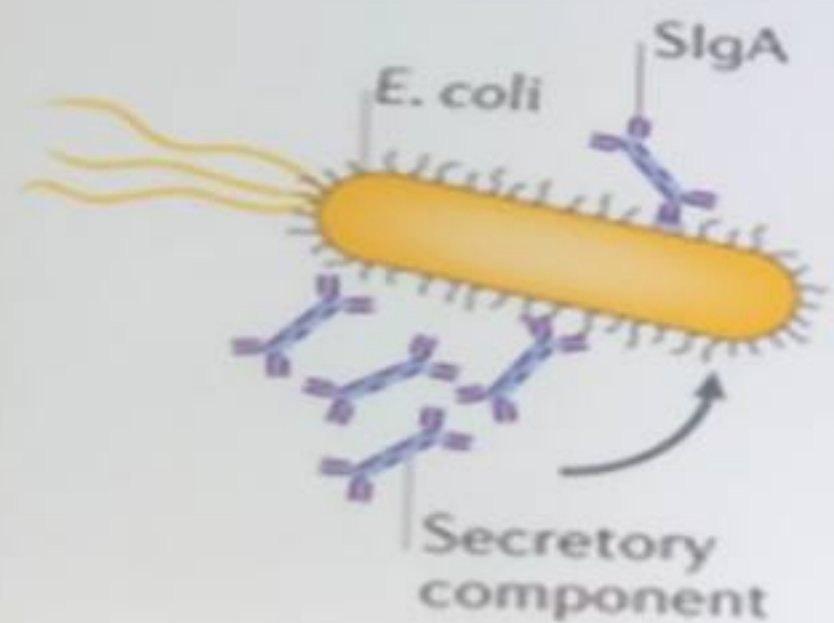
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ ФАКТОРЫ В ПОЛОСТИ РТА



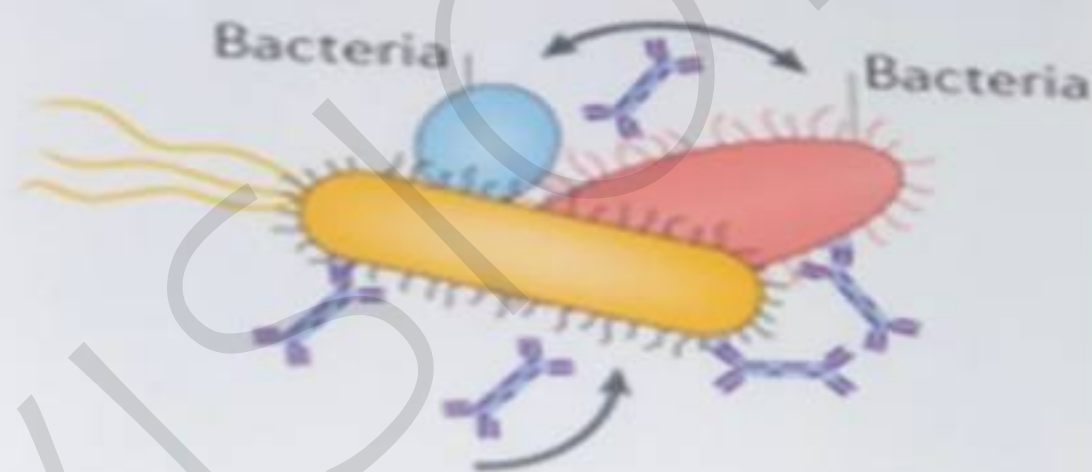
- Специфическим фактором антибактериальной и антивирусной защиты являются антитела — иммуноглобулины. Наиболее значимыми из 5 классов IgA, IgM, IgG, IgD, IgE являются антитела класса A в секреторной форме - sIgA
- Секреторный IgA в отличие от сывороточного IgA является димером. Он имеет две молекулы мономера IgA, соединенные j-цепью и гликопротеином SC (секреторный компонент), который обеспечивает устойчивость sIgA к протеолитическим ферментам слюны



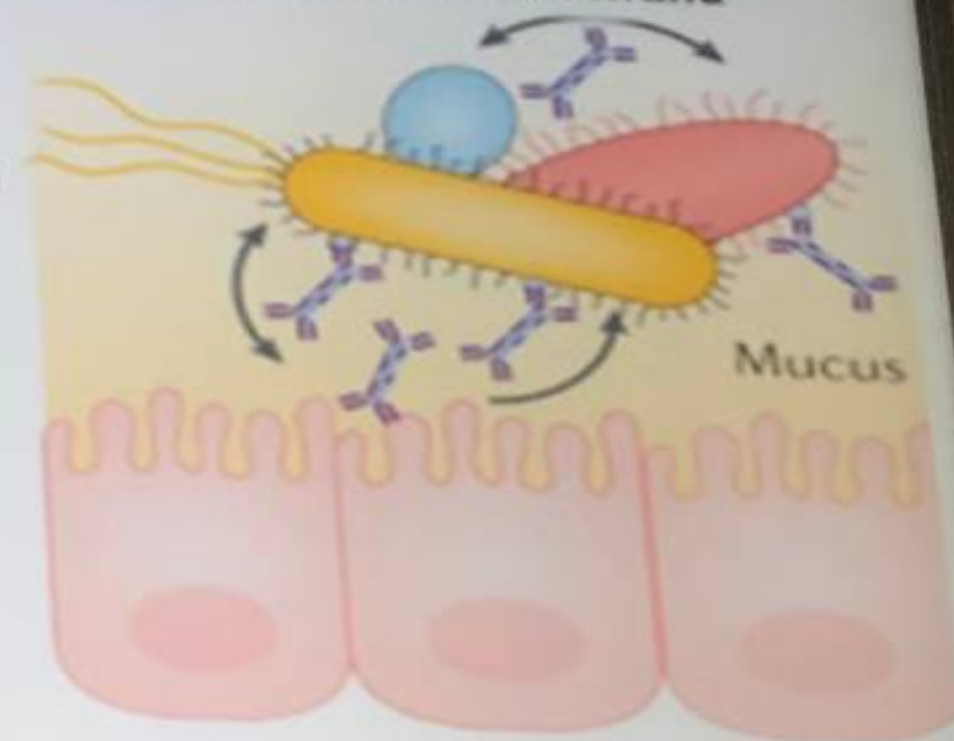
Взаимодействие с одним видом



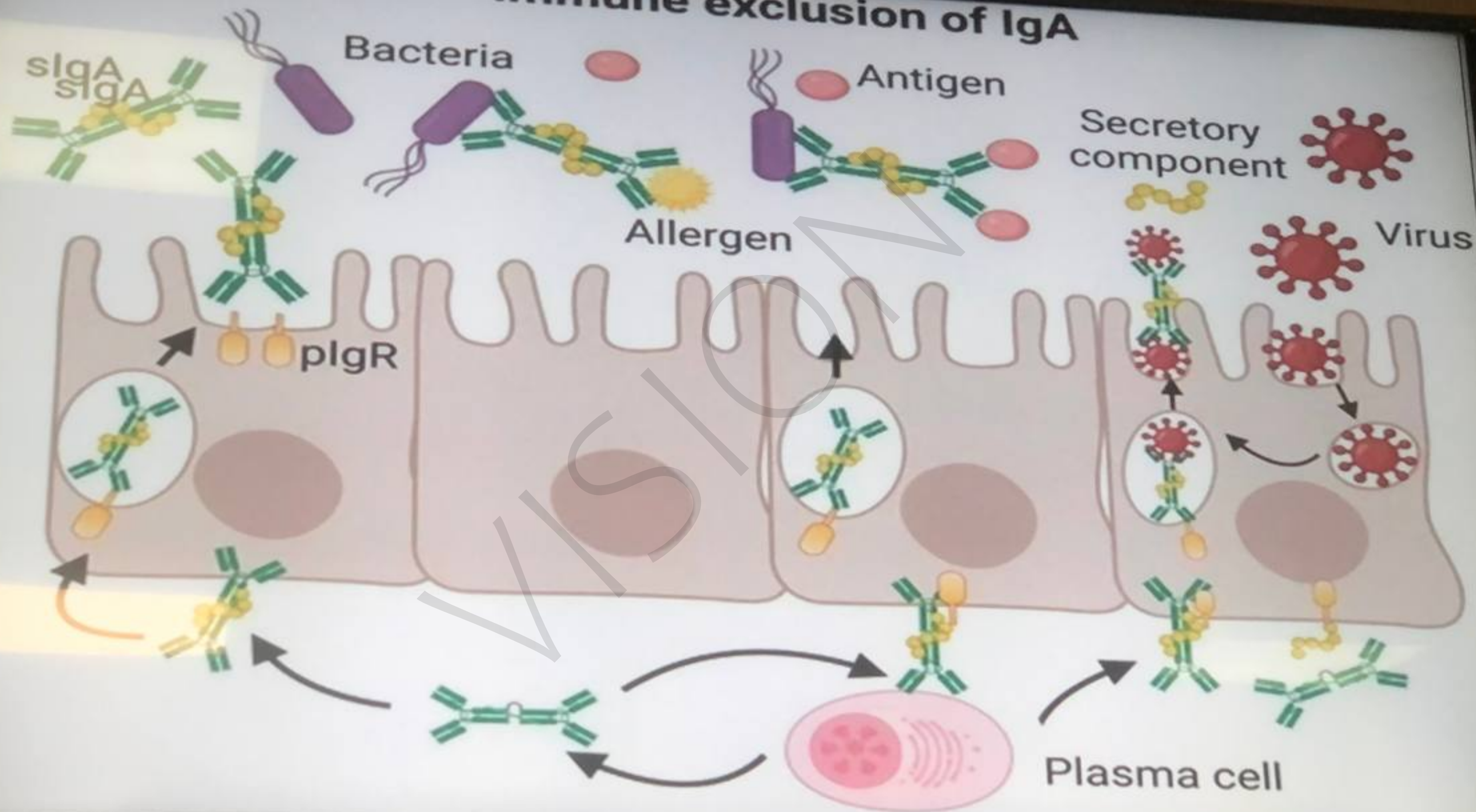
Взаимодействие с несколькими видами



Взаимодействие с микробиотой хозяина

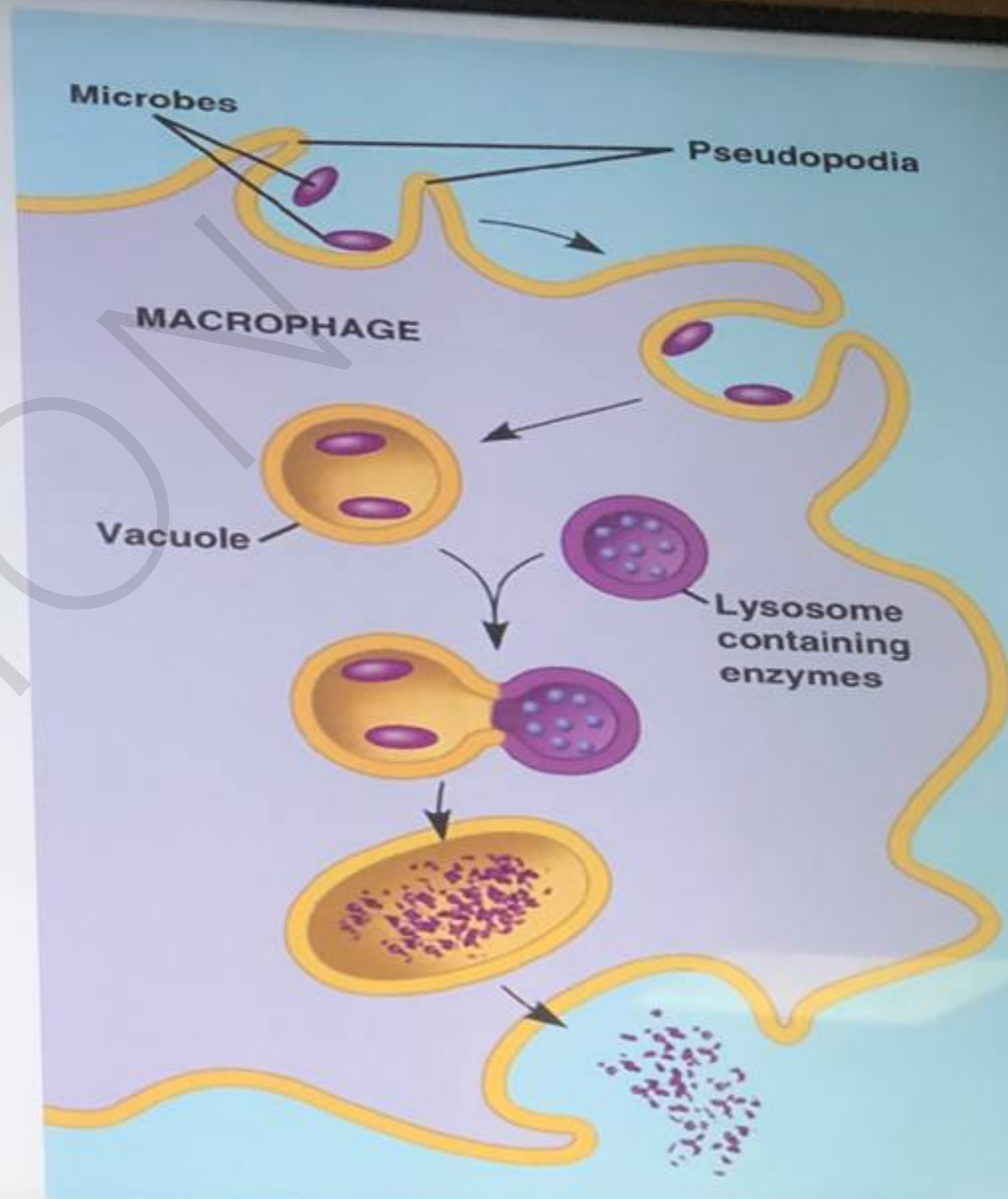


Immune exclusion of IgA



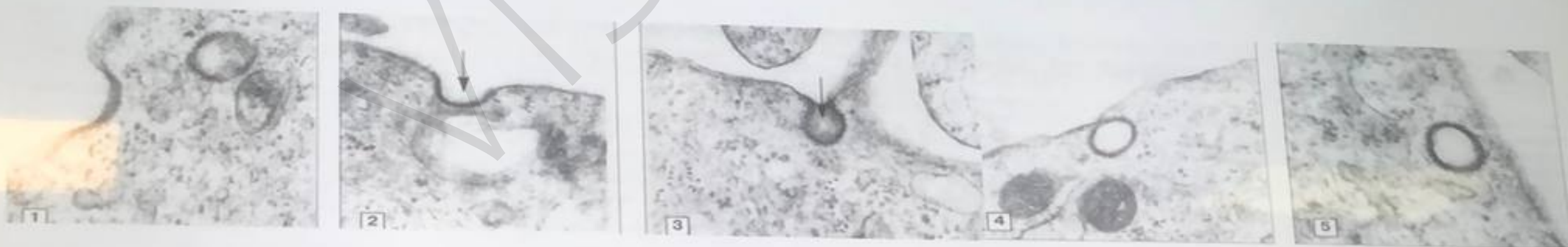
Стадии фагоцитоза

- Активация и хемотаксис;
- Адгезия (прикрепление);
- Поглощение (формирование фагосомы);
- Слияние с лизосомой (фаголизосома);
- **Внутриклеточный киллинг**
- Выведение

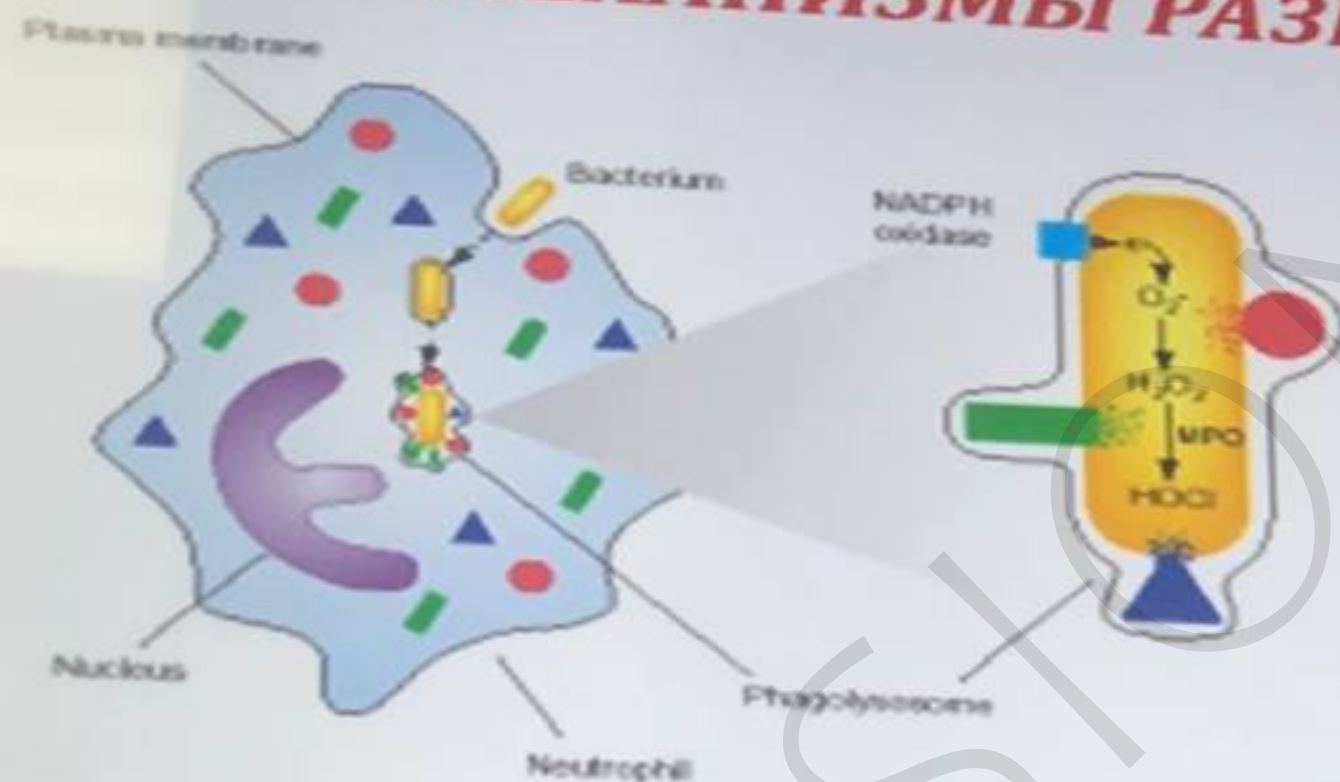


СТАДИИ ФАГОЦИТОЗА:

- **хемотаксис**;
- **адсорбция** поглощаемого вещества на поверхности фагоцита;
- **поглощение** вещества путем инвагинации клеточной мембраны с образованием в цитоплазме **фагосомы**;
- слияние фагосомы с лизосомой клетки с образованием **фаголизосомы**;
- **киллинг и переваривание** веществ в фагосоме с помощью кислородзависимых и ферментативных механизмов



МЕХАНИЗМЫ РАЗРУШЕНИЯ БАКТЕРИЙ



Кислородзависимые :

- Супероксидный радикал
- Перекись водорода
- Гидроксильный радикал
- Гипохлорная кислота
- Синглетный кислород

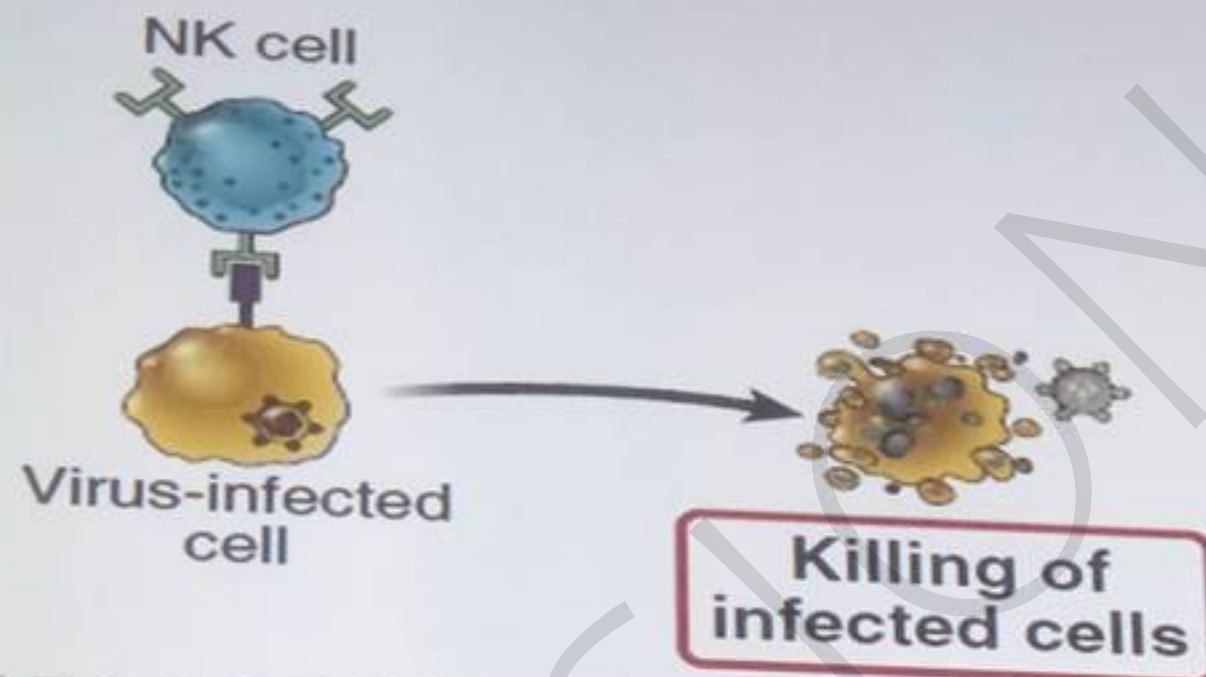
токсические кислородные продукты
микробцидная активность

КислородНЕзависимые:

- Лизоцим – расщепление пептидогликана
- Катионные белки (дефензины, лейкин и др.)
- Лактоферрин - «отнимает» Fe
- Миелопероксидаза
- Протеиназы
- Коллагеназа

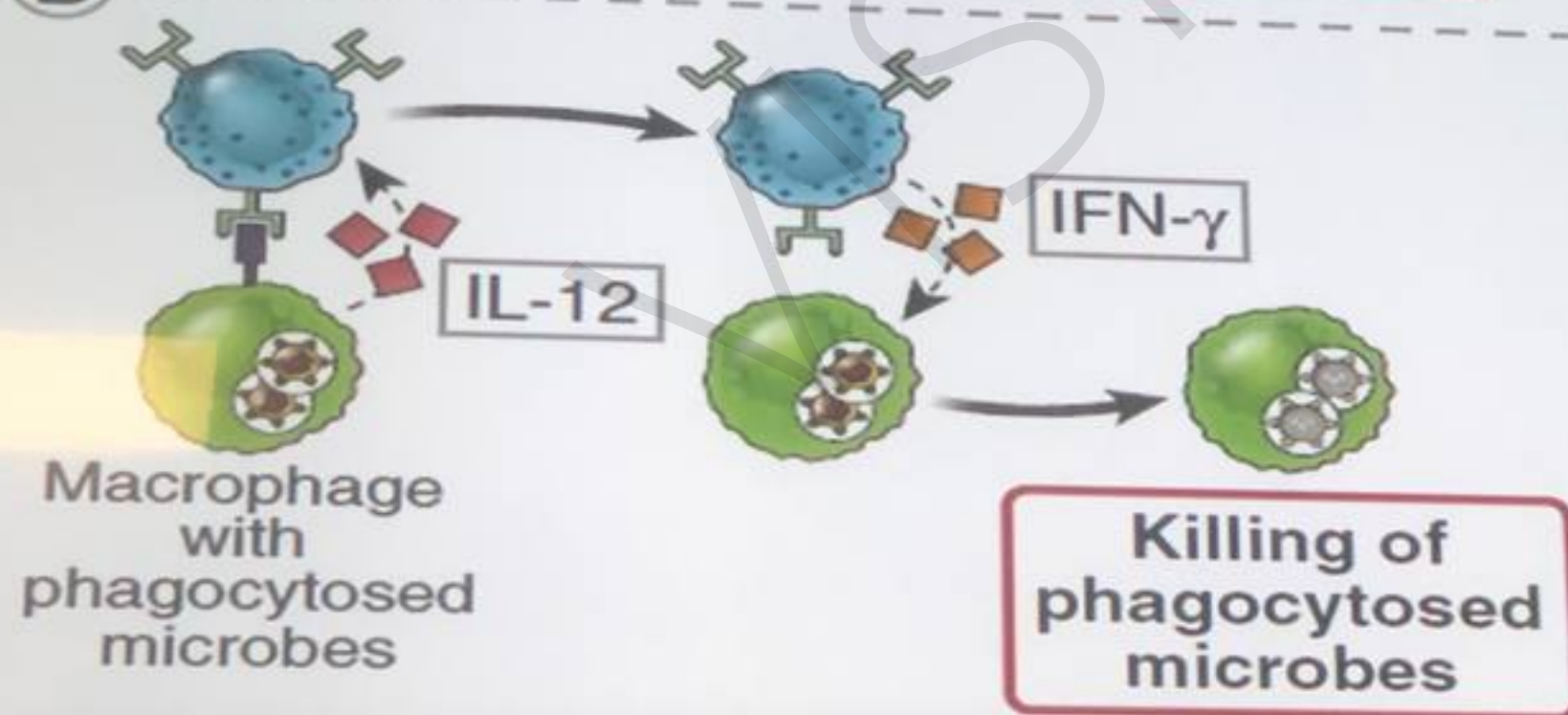
Функции естественных киллеров

А



А. НК-КЛЕТКИ УБИВАЮТ КЛЕТКИ-ХОЗЯИНА, зараженные внутриклеточными микробами, тем самым устраняя резервуары инфекции.

В



В. НК-клетки реагируют на интерлейкин-12 (IL-12) продуцируемый макрофагами и **СЕКРЕТИРУЮТ ИНТЕРФЕРОН- γ (ИФН- γ), КОТОРЫЙ АКТИВИРУЕТ МАКРОФАГИ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ФАГОЦИТИРОВАННЫХ МИКРОБОВ**

ОРАЛЬНЫЙ МИКРОБИОМ

Components of the oral microbiome:



Viruses



Bacteria



Archaea



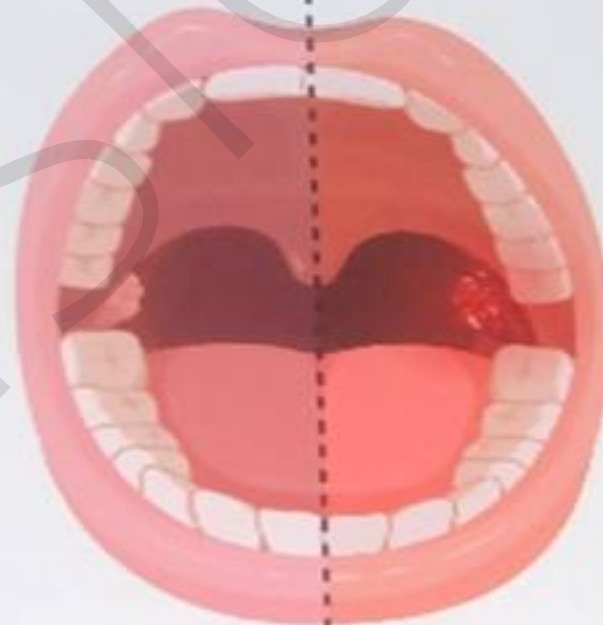
Fungi



Protozoa

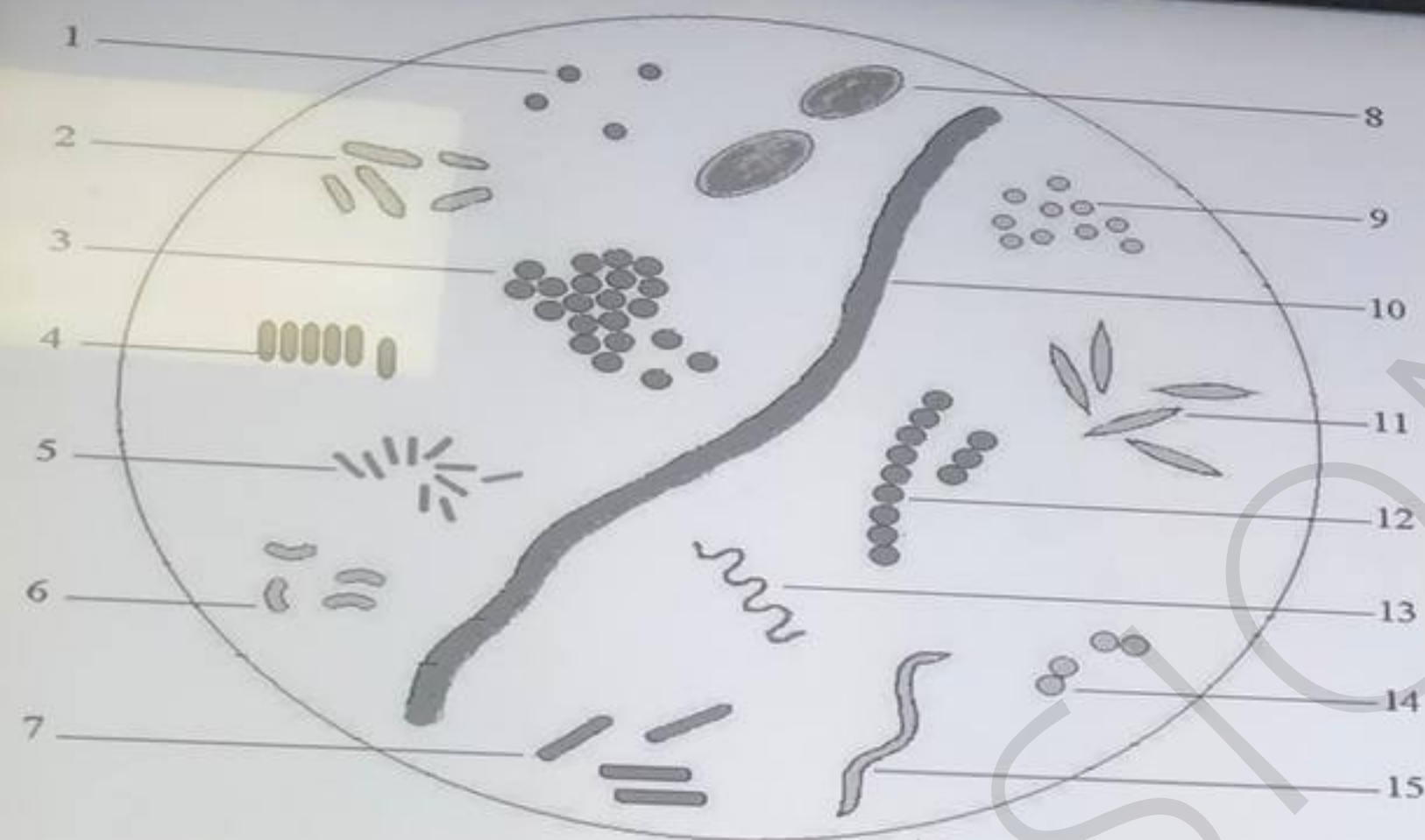


Здоровый микробиом
ЭУБИОЗ



Несбалансированный микробиом
ДИСБИОЗ

- Periodontitis/Caries & sequelae
- Endocarditis
- Atherosclerosis
- Alzheimer's disease
- Diabetes
- Head and neck cancer



Микроорганизмы, обнаруживаемые в составе зубного налета

1 микрококки

2 бактероиды (*Prevotella* spp.,
Porphyromonas spp.)

3 стафилококки

4 палочки Гофмана

5 дифтероиды

6 вибрионы

7 лактобациллы

8 кандиды

9 вейлонеллы

10 лептотрихии

11 фузиформные бактерии

12 стрептококки

13 спирохеты

14 нейссерии

15 спириллы



Спасибо за внимание!